Universidade Federal da Bahia (UFBA) — Instituto de Computação | **Disciplina:** Engenharia de Software I (MATA62) | **Professor:** Dr. Eduardo Santana de Almeida

Veridit: Arquitetura de um Sistema de Registro de Evidências Digitais

Trabalho II — Documento Arquitetural | **Equipe:** Daniel Santana, Davi Guimarães, Gabriel Barreto e Leone Vicentine | **Ano:** 2026

Visão Geral do Problema e Metodologia: O **Veridit** é uma plataforma para coleta e preservação de conteúdo da internet (captura de tela ou vídeo de navegação) com validade probatória, estruturada a partir de 15 requisitos funcionais, 1 atributo de qualidade explícito (Segurança) e 2 perfis de usuário na versão inicial (advogado e usuário comum) (**Almeida, 2026**). O fluxo central compreende a compra de créditos (Pix ou Mercado Pago), solicitação do registro, captura em navegador isolado, autenticação da evidência (metadados, hash SHA-256 e carimbo de tempo ICP-Brasil) e entrega de relatório em PDF, pacote ZIP e notificação por e-mail. O projeto arquitetural segue sistematicamente o processo proposto por **Richards e Ford (2020)** e os *worksheets* de **Richards (2024)**: (1) identificação de 10 características arquiteturais; (2) seleção do Top 4; (3) derivação de componentes candidatos via *Workflow Approach*; (4) seleção do estilo arquitetural; (5) diagramas estruturais e especificação interna; e (6) táticas arquiteturais (**Bass, Clements e Kazman, 2021**).

1. Lista de Características Arquiteturais do Sistema

A partir da análise do documento de requisitos (**Almeida, 2026**) e das demandas do domínio de provas digitais (conteúdo volátil na web, transações financeiras e proteção de dados pessoais sob a LGPD), foram selecionadas 10 características arquiteturais dominantes para o Veridit.

1.1. Segurança (REQ01–REQ04, REQ06, REQ12–REQ15): A Segurança é o único atributo de qualidade explicitamente declarado no documento de requisitos do Veridit. O sistema manipula credenciais de autenticação, transações financeiras de compra de créditos e registros digitais que constituem material probatório sensível de processos judiciais ou administrativos. Além disso, a execução de capturas de páginas arbitrárias da internet exige isolamento rigoroso para impedir que scripts maliciosos em páginas-alvo comprometam a infraestrutura do servidor ou acessem dados de outros clientes. Portanto, mecanismos de autenticação forte, controle estrito de sessão, autorização por proprietário do registro e criptografia em trânsito e em repouso são indispensáveis.

1.2. Disponibilidade (REQ08, REQ09, REQ11, REQ12): No domínio de coleta de provas digitais, o conteúdo publicado em redes sociais, portais ou páginas web pode ser editado ou removido pelo autor a qualquer instante. Se o Veridit estiver indisponível no momento em que o advogado ou usuário comum identifica a publicação ilícita, a oportunidade de registrar a prova se perde de forma irreversível. Assim, a arquitetura precisa garantir operação contínua para recepção de solicitações de captura, compra de créditos e consulta, isolando o processamento pesado de vídeo para que picos ou falhas em uma captura específica jamais derrubem o restante da plataforma.

1.3. Auditabilidade (REQ08, REQ09, REQ11, REQ13–REQ15): O produto central entregue pelo Veridit não é apenas um arquivo de imagem ou vídeo, mas uma evidência digital verificável capaz de sustentar contestações técnicas e jurídicas. Para que o registro tenha força probatória, o sistema deve comprovar de forma inequívoca quem solicitou a captura, quando ela ocorreu, a partir de qual origem técnica os dados foram obtidos e que nenhum byte foi alterado após a coleta. Isso exige a geração automática de metadados técnicos (logs de rede HAR, dados TLS e IP), selagem criptográfica via hash SHA-256, carimbo do tempo certificado (**Adams et al., 2001**; **ITI, 2026**) e trilha de auditoria encadeada.

1.4. Confiabilidade (REQ05–REQ09, REQ11): A relação comercial e jurídica do usuário com o Veridit depende da precisão transacional tanto no controle financeiro de créditos quanto na execução das capturas. Um crédito debitado sem que o registro correspondente seja entregue, ou uma gravação de vídeo interrompida sem estorno ou reprocessamento, gera prejuízo financeiro direto e perda de confiança na plataforma. Por essa razão, o sistema deve assegurar transações atômicas de reserva e efetivação de créditos, confirmação idempotente de pagamentos e reprocessamento automático de falhas transitórias de captura.

1.5. Elasticidade (REQ08, REQ09, REQ11): A demanda por capturas no Veridit apresenta comportamento altamente irregular, sujeita a picos repentinos de gravações simultâneas desencadeados por eventos factuais ou prazos processuais. Como a renderização e gravação de vídeo de navegação em navegador isolado consome elevado processamento de CPU e memória, o sistema precisa alocar instâncias de captura rapidamente sob picos de carga e liberar esses recursos ociosos logo após o término das filas, mantendo a viabilidade econômica da operação.

1.6. Escalabilidade (REQ08, REQ12, REQ15, D1): Com o crescimento contínuo da base de usuários individuais (advogados e cidadãos comuns) e a futura inclusão de contas corporativas (Diretriz D1), aumentam progressivamente o número de contas simultâneas, o volume de transações de créditos e o acervo acumulado de imagens, vídeos e pacotes ZIP. A arquitetura deve suportar essa expansão horizontal de capacidade de processamento e armazenamento sem degradação de tempo de resposta nas consultas ou geração de relatórios.

1.7. Multilocação (REQ01, REQ12, REQ13, D1): O Veridit atende múltiplos perfis de clientes (advogados, usuários comuns e, na evolução prevista pela diretriz D1, empresas) compartilhando a mesma infraestrutura computacional e banco de dados. É mandatório garantir o isolamento lógico entre os locatários (*tenants*), assegurando que cada usuário visualize, gerencie e baixe exclusivamente os seus próprios créditos, relatórios e arquivos de evidência.

1.8. Privacidade (REQ01, REQ05, REQ14, Apêndice A): Conforme detalhado no Apêndice A da especificação de requisitos, o sistema coleta e armazena dados pessoais e profissionais sensíveis — incluindo CPF, inscrição na OAB, endereço completo, telefone e e-mail — tanto no cadastro quanto no faturamento. A arquitetura deve proteger esses atributos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cifrando campos sensíveis em banco de dados e restringindo sua exposição apenas aos contextos estritamente autorizados.

1.9. Interoperabilidade (REQ06, REQ07, REQ10, REQ11): O cumprimento dos fluxos de negócio do Veridit depende da comunicação confiável com múltiplos sistemas externos heterogêneos. Entre eles destacam-se o gateway do Mercado Pago e arranjos de Pix para processamento e confirmação de pagamentos via *webhooks*, servidores de Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT ICP-Brasil) via protocolo RFC 3161 e serviços externos de mensageria SMTP/API para disparo de e-mails transacionais de confirmação e conclusão de captura.

1.10. Arquivabilidade (REQ12–REQ15): Como os registros gerados pelo Veridit destinam-se à instrução de processos judiciais e administrativos que tramitam por vários anos, os artefatos probatórios (imagens, vídeos brutos, manifestos de hash, relatórios PDF e pacotes ZIP) precisam ser preservados de forma íntegra e recuperável por longo prazo. A arquitetura deve prever políticas de retenção durável e transição para camadas de armazenamento de arquivamento de baixo custo sem perda de imutabilidade.

2. Top 4 Características Arquiteturais (Justificativa via ADR)

Seguindo o critério de **Richards e Ford (2020)** — selecionar as características críticas para o sucesso do negócio que efetivamente moldam a estrutura arquitetural —, foram definidas as **Top 4 características do Veridit**: **Segurança**, **Disponibilidade**, **Auditabilidade** e **Confiabilidade**. Abaixo, a priorização e as decisões estruturais associadas a cada uma são justificadas no formato de *Architecture Decision Records* (**Nygard, 2011**).

ADR-001 — Priorização de Segurança, Autenticação e Controle de Acesso

Campo	Descrição
Status	Aceito
Contexto	A Segurança é o único atributo de qualidade explícito nos requisitos (**Almeida, 2026**). O sistema armazena credenciais, dados pessoais (CPF, OAB), transações de pagamento e provas judiciais que não podem ser acessadas por terceiros nem contaminadas durante a captura de sites externos.
Decisão e Justificativa (1–2 parágrafos)	Decidiu-se classificar a **Segurança** no Top 4 arquitetural, impondo autenticação obrigatória com sessões que expiram (JWT via Amazon Cognito), verificação explícita de propriedade (dono do registro e saldo) em cada serviço de domínio, criptografia de dados sensíveis (TLS 1.2+ e AWS KMS) e execução das capturas em contêineres efêmeros isolados. Essa escolha justifica-se porque qualquer vazamento de evidência ou manipulação cruzada entre contas destruiria a credibilidade jurídica do Veridit e violaria a LGPD. Ao exigir validação de identidade na borda e autorização por registro em cada módulo de negócio, garante-se que apenas usuários autenticados operem o sistema e acessem exclusivamente seus próprios artefatos.

Campo	Descrição
Consequências e Trade-offs	**Positivas:** Isolamento rigoroso entre clientes, proteção contra execução de código malicioso na captura e conformidade com LGPD. **Trade-off:** O usuário precisa autenticar-se novamente com maior frequência devido à expiração das sessões, e a checagem de autorização deve ser aplicada de forma consistente em todos os serviços.

ADR-002 — Priorização de Disponibilidade e Processamento Assíncrono da Captura

Campo	Descrição
Status	Aceito
Contexto	Publicações ilícitas na internet podem ser apagadas a qualquer minuto. Ao mesmo tempo, a captura de tela e especialmente a gravação de vídeo de navegação (REQ08, REQ09, REQ11) são operações pesadas e sujeitas a picos de concorrência.
Decisão e Justificativa (1–2 parágrafos)	Decidiu-se elencar a **Disponibilidade** no Top 4 arquitetural, separando os serviços por domínio e desacoplando a solicitação de captura do seu processamento por meio de uma fila de mensagens (Amazon SQS) consumida em segundo plano por múltiplos *workers* (ECS Fargate + Playwright). Essa decisão garante que, mesmo sob picos severos de gravações de vídeo ou travamento de um navegador de captura, os serviços de login, compra de créditos, consulta de registros e recepção de novos pedidos permaneçam disponíveis e responsivos. Os novos pedidos aguardam na fila sem rejeição de requisições e são processados assim que *workers* ficam livres.
Consequências e Trade-offs	**Positivas:** Recepção ininterrupta de pedidos de prova urgente e isolamento de falhas do motor de captura. **Trade-off:** O resultado da captura não é retornado de forma síncrona imediata; o usuário acompanha o status e é avisado por e-mail quando o processamento termina (REQ10, REQ11).

ADR-003 — Priorização de Auditabilidade e Integridade na Origem das Evidências

Campo	Descrição
Status	Aceito
Contexto	Capturas de tela feitas pelo próprio usuário em seu computador são facilmente contestáveis em juízo. O diferencial de negócio do Veridit é produzir evidência digital com cadeia de custódia técnica e validade jurídica.

Campo	Descrição
Decisão e Justificativa (1–2 parágrafos)	Decidiu-se incluir a **Auditabilidade** no Top 4 arquitetural e instituir um **Serviço de Evidência** dedicado. No exato instante da conclusão da captura em ambiente controlado, cada arquivo recebe uma impressão digital criptográfica (hash SHA-256), um manifesto técnico (logs HAR, certificados TLS, IP e cabeçalhos) e um carimbo do tempo padrão RFC 3161 emitido por Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT ICP-Brasil), sendo gravado em armazenamento imutável (S3 Object Lock) e registrado em uma trilha de auditoria encadeada. Essa estrutura molda diretamente a arquitetura ao transformar a autenticação da evidência em um núcleo isolado do sistema, permitindo comprovar matematicamente e juridicamente quem realizou o registro, em qual data e hora exatas e que o conteúdo permaneceu inalterado desde a origem.
Consequências e Trade-offs	**Positivas:** Alto valor probatório, imutabilidade garantida em nível de infraestrutura e rastreabilidade ponta a ponta. **Trade-off:** Cada carimbo do tempo certificado gera custo operacional por emissão e introduz dependência de integração com uma ACT externa.

ADR-004 — Priorização de Confiabilidade e Fluxo Transacional de Reserva de Créditos

Campo	Descrição
Status	Aceito
Contexto	As capturas dependem da internet pública e da estabilidade dos sites-alvo, podendo falhar por indisponibilidade externa. Além disso, confirmações de pagamento via Pix ou Mercado Pago ocorrem de modo assíncrono.
Decisão e Justificativa (1–2 parágrafos)	Decidiu-se posicionar a **Confiabilidade** no Top 4 arquitetural, implementando um modelo de débito em duas fases para os créditos: o crédito é *reservado* (separado) quando a captura se inicia e somente é *efetivado* (descontado em definitivo) após a conclusão e selagem bem-sucedida da evidência. Caso a captura falhe mesmo após as 3 tentativas automáticas da fila (indo para a *Dead-Letter Queue* — DLQ), a reserva é automaticamente *liberada* de volta ao saldo do usuário. Complementarmente, o processamento de confirmação de pagamento opera de maneira idempotente. Essa decisão impede que o usuário sofra cobrança por uma captura não entregue ou tenha créditos duplicados/perdidos em falhas de rede.
Consequências e Trade-offs	**Positivas:** Garantia contra perda financeira do cliente e consistência estrita entre saldo pago e evidências entregues. **Trade-off:** Maior complexidade de controle de estados do saldo (*Reservado*, *Efetivado*, *Liberado*) e necessidade de um *job* periódico de reconciliação para destravar reservas órfãs.

3. Lista de Componentes Candidatos do Sistema

Para identificar os componentes candidatos do Veridit, utilizou-se o método **Workflow Approach** (**Richards, 2024**, Aula 192), decompondo os 15 requisitos funcionais em quatro fluxos de trabalho principais: **(1) Conta** (REQ01–04), **(2) Créditos** (REQ05–07), **(3) Registro** (REQ08–11, 14, 15) e **(4) Consulta** (REQ12–15). Adicionalmente, 6 componentes (marcados com ★) emergiram diretamente do Top 4 de características arquiteturais e do diferencial probatório do produto, totalizando **20 componentes candidatos** agrupados em **6 serviços de domínio**.

#	Componente Candidato	Serviço (Domínio) / Workflow	Descrição das Responsabilidades	Requisitos e Características
01	**Cadastro de Usuário**	Contas *(WF 1: Conta)*	Valida e registra novos usuários (advogados com OAB e usuários comuns), garantindo unicidade e proteção de dados cadastrais (CPF, e-mail, telefone).	REQ01, D1 *Segurança, Privacidade, Multilocação*
02	**Acesso e Sessão**	Contas *(WF 1: Conta)*	Unifica os passos de entrar (login), recuperar senha e sair (logout), emitindo e invalidando tokens de sessão e controlando o acesso autenticado.	REQ02, REQ03, REQ04 *Segurança, Privacidade*
03	**Catálogo de Pacotes**	Créditos e Pagamentos *(WF 2: Créditos)*	Apresenta e gerencia as opções de pacotes de créditos disponíveis para aquisição (pacotes básico, médio e premium).	REQ05, D2 *Confiabilidade*
04	**Faturamento**	Créditos e Pagamentos *(WF 2: Créditos)*	Guarda e valida os dados do pagador exigidos na compra (nome, e-mail, telefone, CPF e endereço) para emissão da cobrança.	REQ05, Apêndice A *Privacidade, Confiabilidade*
05	**Pagamento**	Créditos e Pagamentos *(WF 2: Créditos)*	Integra-se ao gateway externo para iniciar transações de pagamento via Pix ou Mercado Pago e gerar o instrumento de cobrança.	REQ06 *Interoperabilidade, Confiabilidade*
06	**Confirmação de Pagamento**	Créditos e Pagamentos *(WF 2: Créditos)*	Recebe e valida de forma idempotente as notificações (webhooks) de liquidação do pagamento enviadas pelo Mercado Pago / Pix.	REQ06 *Confiabilidade, Interoperabilidade*

#	Componente Candidato	Serviço (Domínio) / Workflow	Descrição das Responsabilidades	Requisitos e Características
07	**Controle de Créditos**	Créditos e Pagamentos *(WF 2 e WF 3)*	Gerencia o saldo do usuário, realizando o acréscimo pós-pagamento e o ciclo transacional de reserva, efetivação ou liberação de créditos nas capturas.	REQ05, REQ08 *Confiabilidade*
08	**Notificação por E-mail**	Notificações *(WF 2 e WF 3)*	Formata e dispara e-mails transacionais de confirmação de compra de créditos e de aviso de conclusão ou falha de registros solicitados.	REQ07, REQ10, REQ11b *Interoperabilidade*
09	**Solicitação de Registro**	Registro e Captura *(WF 3: Registro)*	Recebe o pedido de captura (URL, modalidade tela ou vídeo), aciona a reserva de crédito e enfileira a tarefa para execução assíncrona.	REQ08 *Disponibilidade, Confiabilidade*
10	**Captura**	Registro e Captura *(WF 3: Registro)*	Executa a navegação automatizada ou assistida em navegador isolado e efêmero (Playwright + Chromium), gravando as capturas de tela ou vídeo.	REQ08, REQ09, REQ11 *Disponibilidade, Elasticidade, Segurança*
11	**Coleta de Metadados ★**	Evidência *(WF 3: Registro)*	Extrai o contexto técnico completo da sessão de captura (logs HTTP HAR, parâmetros TLS, endereço IP resolvido, data/hora e cabeçalhos).	Diferencial / Top 4 (REQ08, 09, 11) *Auditabilidade*
12	**Selagem da Evidência ★**	Evidência *(WF 3: Registro)*	Calcula os hashes criptográficos SHA-256 de todos os artefatos gerados na captura e monta o manifesto de integridade da evidência.	Diferencial / Top 4 *Auditabilidade, Segurança*
13	**Carimbo de Tempo ★**	Evidência *(WF 3: Registro)*	Submete o hash do manifesto a uma Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT ICP-Brasil) via protocolo RFC 3161 para obter prova jurídica de data e hora.	Diferencial / Top 4 *Auditabilidade, Interoperabilidade*
14	**Armazenamento de Evidências ★**	Evidência *(WF 3: Registro)*	Persiste os arquivos brutos capturados, metadados, manifesto e carimbo de tempo em Object Storage imutável (WORM / S3 Object Lock).	REQ12–15 / Top 4 *Auditabilidade, Arquivabilidade, Segurança*

#	Componente Candidato	Serviço (Domínio) / Workflow	Descrição das Responsabilidades	Requisitos e Características
15	**Conclusão do Registro**	Registros e Relatórios *(WF 3: Registro)*	Consolida o estado final do registro após a selagem, efetivando o débito do crédito reservado e disparando a geração de artefatos e avisos.	REQ09, REQ11 *Confiabilidade*
16	**Geração de Relatório**	Registros e Relatórios *(WF 3 e WF 4)*	Compila e disponibiliza para download o relatório técnico-probatório em PDF contendo URL, data, hora, duração, hashes e arquivos gerados.	REQ14 *Auditabilidade, Privacidade*
17	**Geração de Zip**	Registros e Relatórios *(WF 3 e WF 4)*	Empacota os artefatos originais da captura, manifesto de hashes e tokens de carimbo de tempo em um arquivo ZIP íntegro para download.	REQ15 *Arquivabilidade, Auditabilidade*
18	**Consulta de Registros**	Registros e Relatórios *(WF 4: Consulta)*	Permite ao usuário listar seu histórico de registros e visualizar os detalhes completos de cada evidência, aplicando filtro de propriedade.	REQ12, REQ13 *Segurança, Multilocação, Auditabilidade*
19	**Verificação de Evidência ★**	Registros e Relatórios *(WF 4: Consulta)*	Componente proposto para fechar o ciclo probatório, permitindo validar a integridade de um pacote de evidência confrontando seus hashes e carimbo.	Proposta / Top 4 *Auditabilidade*
20	**Trilha de Auditoria ★**	Evidência *(Transversal)*	Registra cronologicamente todas as operações críticas em estrutura somente de inclusão (*append-only*) com encadeamento de hashes.	Top 4 *Auditabilidade, Segurança*

4. Diagrama de Componentes e Especificação Interna (≥ 30% Críticos)

A Figura 1 apresenta o diagrama geral de componentes do Veridit segundo a topologia baseada em serviços (**Richards e Ford, 2020**, cap. 13), organizando os 20 componentes nos 6 serviços de domínio, articulados com o banco relacional compartilhado, o armazenamento de objetos imutável e as integrações externas.

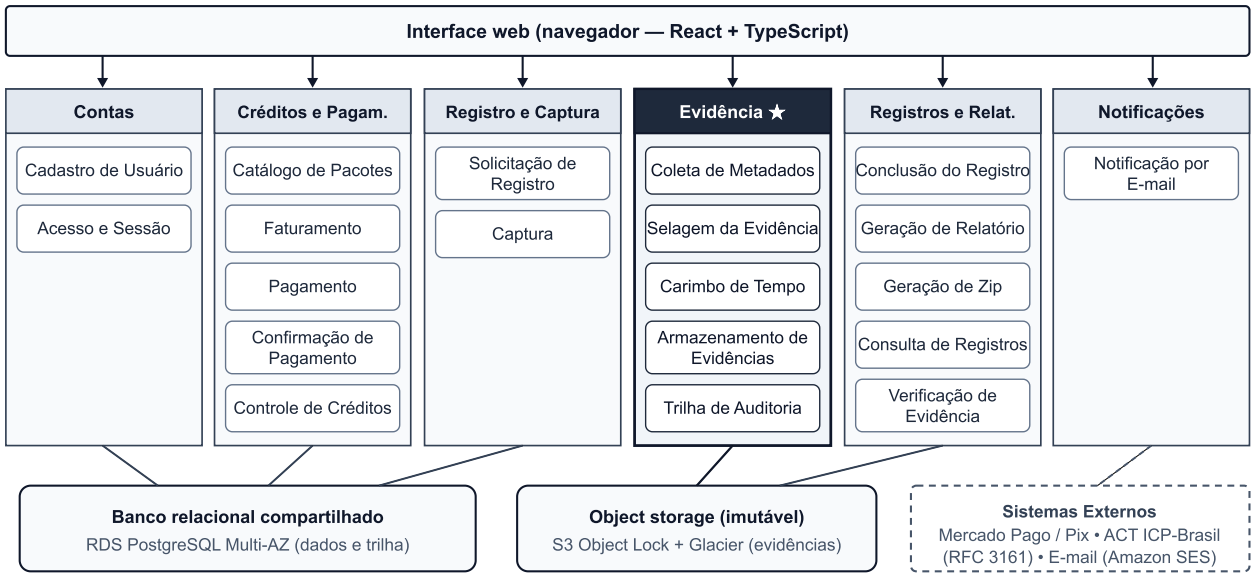


Figura 1: Diagrama de componentes do Veridit com 6 serviços de domínio e 20 componentes (**Richards e Ford, 2020**, cap. 13).

4.1. Especificação Interna e Justificativa dos Componentes Críticos (8 de 20 = 40%)

Para atender e superar o requisito mínimo de especificar internamente ao menos 30% dos componentes mais críticos da solução, foram detalhados **8 dos 20 componentes (40%)**, abrangendo todo o **Serviço Evidência** (5 componentes), o **Serviço Registro e Captura** (2 componentes) e o componente **Controle de Créditos** (1 componente). A Figura 2 ilustra o funcionamento interno desses três núcleos críticos.

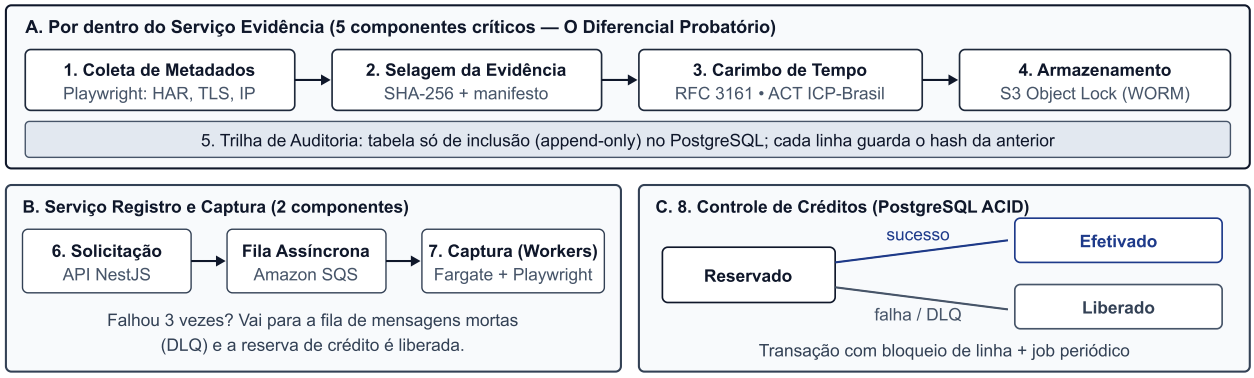


Figura 2: Especificação interna dos 8 componentes críticos do Veridit (Serviço Evidência, Registro e Captura e Controle de Créditos).

Componente Crítico	Especificação Interna (Mecanismos, Interfaces e Fluxo)	Justificativa para a Escolha como Crítico
1. Coleta de Metadados ★ *(Serviço Evidência)*	Intercepta eventos de rede do navegador automatizado (Playwright) para extrair o arquivo HAR (*HTTP Archive*), detalhes do certificado TLS da página-alvo, IP do servidor remoto e horários de requisição/resposta.	Sem os metadados técnicos de rede e origem, a imagem ou vídeo capturado não possui contexto pericial verificável para sustentar sua autenticidade em juízo.
2. Selagem da Evidência ★ *(Serviço Evidência)*	Executa o algoritmo criptográfico SHA-256 sobre cada arquivo bruto (PNG, WebM/MP4, HAR) imediatamente após a coleta e gera um arquivo de manifesto estruturado listando todos os resumos criptográficos.	Constitui o elo matemático da cadeia de custódia: garante que qualquer modificação posterior de um único bit invalide imediatamente o hash do arquivo.
3. Carimbo de Tempo ★ *(Serviço Evidência)*	Cliente do protocolo RFC 3161 que envia o hash do manifesto a uma Autoridade de Carimbo do Tempo credenciada na ICP-Brasil (ACT) e recebe o token assinado digitalmente com hora oficial.	Fornece prova jurídica irrefutável de anterioridade e tempestividade da evidência, atestada por uma terceira parte confiável externa ao próprio Veridit.
4. Armazenamento de Evidências ★ *(Serviço Evidência)*	Adaptador para Amazon S3 configurado com *S3 Object Lock* em modo *Compliance* (política WORM — *Write Once, Read Many*) e ciclo de vida para arquivamento em *Amazon Glacier*.	Impede que qualquer pessoa — inclusive administradores de infraestrutura — altere ou apague os arquivos de prova durante o prazo legal de retenção.
5. Trilha de Auditoria ★ *(Serviço Evidência)*	Tabela *append-only* (somente inserção, sem permissão de UPDATE ou DELETE) no PostgreSQL em que cada novo registro armazena o hash SHA-256 da linha imediatamente anterior.	Garante rastreabilidade inviolável das operações do sistema; caso alguém tente adulterar uma linha diretamente no banco, toda a cadeia subsequente de hashes se rompe.
6. Solicitação de Registro *(Serviço Registro e Captura)*	Módulo de API em NestJS que valida os parâmetros da URL e modalidade de captura, coordena a reserva prévia de crédito no serviço de Créditos e publica a mensagem de trabalho na fila Amazon SQS.	É a porta de entrada do fluxo principal do produto; desacopla a recepção do pedido da execução pesada, garantindo alta disponibilidade ao usuário.
7. Captura *(Serviço Registro e Captura)*	Consumidores (*workers*) executados em contêineres ECS Fargate sob demanda, acionando instâncias limpas e isoladas de Chromium via Playwright. Em caso de 3 falhas seguidas no SQS, a mensagem é movida para a DLQ.	Concentra a carga computacional mais pesada e o maior risco de falhas externas (sites lentos, bloqueios ou scripts maliciosos), exigindo isolamento e autoescalonamento.

Componente Crítico	Especificação Interna (Mecanismos, Interfaces e Fluxo)	Justificativa para a Escolha como Crítico
8. Controle de Créditos *(Serviço Créditos e Pagamentos)*	Máquina de estados transacional no PostgreSQL (`Reservado` → `Efetivado` ou `Liberado`) utilizando transações ACID com bloqueio pessimista de linha (`SELECT ... FOR UPDATE`) e *job* periódico para expurgar reservas vencidas.	Protege a integridade financeira do sistema: impede condição de corrida (gasto duplo de créditos em cliques simultâneos) e garante estorno automático se a captura falhar.

5. Estilo Arquitetural Utilizado (Justificativa via ADR)

Para selecionar o estilo arquitetural do Veridit, utilizou-se o *Architecture Styles Worksheet* de **Richards (2024)** e a análise de *trade-offs* de **Richards e Ford (2020)** (cap. 13), confrontando três estilos candidatos particionados por domínio: **Monólito Modular**, **Arquitetura Baseada em Serviços (Service-Based)** e **Microsserviços**.

Critério (Worksheet)	Monólito Modular (Descartado)	Baseado em Serviços (Escolhido)	Microsserviços (Descartado)
Particionamento	Domínio	**Domínio (6 serviços de grão grosso)**	Domínio (dezenas de serviços finos)
Tolerância a Falhas	★☆☆☆☆ (Baixa)	**★★★★☆ (Alta)**	★★★★★ (Muito Alta)
Elasticidade	★☆☆☆☆ (Baixa)	**★★☆☆☆ (Resolvida com Fila + Workers)**	★★★★☆ (Alta)
Simplicidade / Custo	★★★★★ / $	**★★★☆☆ / $$**	★☆☆☆☆ / $$$$$
Síntese da Avaliação	Simples e barato, porém uma captura de vídeo travada ou pico de memória derruba todo o sistema.	**Isola falhas por domínio a custo moderado; fila interna resolve a elasticidade da captura.**	Excelente em falhas e elasticidade, mas caro e complexo demais para uma equipe de 4 pessoas.

ADR-005 — Adoção do Estilo Arquitetural Baseado em Serviços (Service-Based)

Campo	Descrição
Status	Aceito
Contexto	O Veridit possui um módulo de processamento intensivo e sujeito a falhas externas (Captura de vídeo e tela com navegador headless) convivendo com módulos transacionais leves e críticos (Contas, Compra de Créditos, Evidência e Consulta). A solução deve ser desenvolvida e mantida por uma equipe enxuta (4 integrantes).

Campo	Descrição
Decisão (Estilo Selecionado)	Adotar a **Arquitetura Baseada em Serviços (*Service-Based Architecture*)**, dividindo o sistema em 6 serviços de domínio de grão grosso implantados separadamente (*Contas*, *Créditos e Pagamentos*, *Registro e Captura*, *Evidência*, *Registros e Relatórios* e *Notificações*), compartilhando um banco de dados relacional (RDS PostgreSQL Multi-AZ) e um armazenamento de objetos imutável (S3 Object Lock), com uma fila assíncrona (SQS + Workers) dedicada ao serviço de Registro e Captura.
Justificativa	1. **Disponibilidade e Confiabilidade:** Como os serviços de domínio rodam em contêineres independentes, uma sobrecarga de CPU/memória ou falha na *Captura* não afeta o login, a compra de créditos nem a consulta de evidências. 2. **Elasticidade Cirúrgica:** Embora o estilo baseado em serviços puro tenha pontuação 2/5 em elasticidade, no Veridit apenas a *Captura* precisa escalar rapidamente; o uso de fila SQS + *workers* Fargate resolve esse gargalo sem precisar fragmentar o restante do sistema em microsserviços. 3. **Viabilidade e Transações ACID:** O banco relacional compartilhado preserva transações ACID simples para reserva de créditos e trilha de auditoria a um custo (`$$`) compatível com a equipe.
Consequências e Trade-offs	**Positivas:** Isolamento de falhas entre domínios, escalabilidade focada na captura e baixa sobrecarga operacional. **Trade-off:** Mais complexo de implantar e integrar que um monólito único, exigindo disciplina de governança sobre o esquema do banco de dados compartilhado.

6. Diagrama de Módulos da Arquitetura (Diagrama de Pacotes UML)

A Figura 3 apresenta o Diagrama de Pacotes UML que define a estrutura modular do código do Veridit. Cada pacote de domínio corresponde a 1 módulo NestJS e 1 unidade de contêiner no AWS Fargate, enquanto a aplicação `web` (React + TypeScript) comunica-se exclusivamente via API. Seguindo os princípios de separação entre domínio e infraestrutura (Portas e Adaptadores), os pacotes de negócio conhecem apenas interfaces, e o pacote `infra` concentra todas as implementações concretas de SDKs de nuvem e serviços de terceiros.

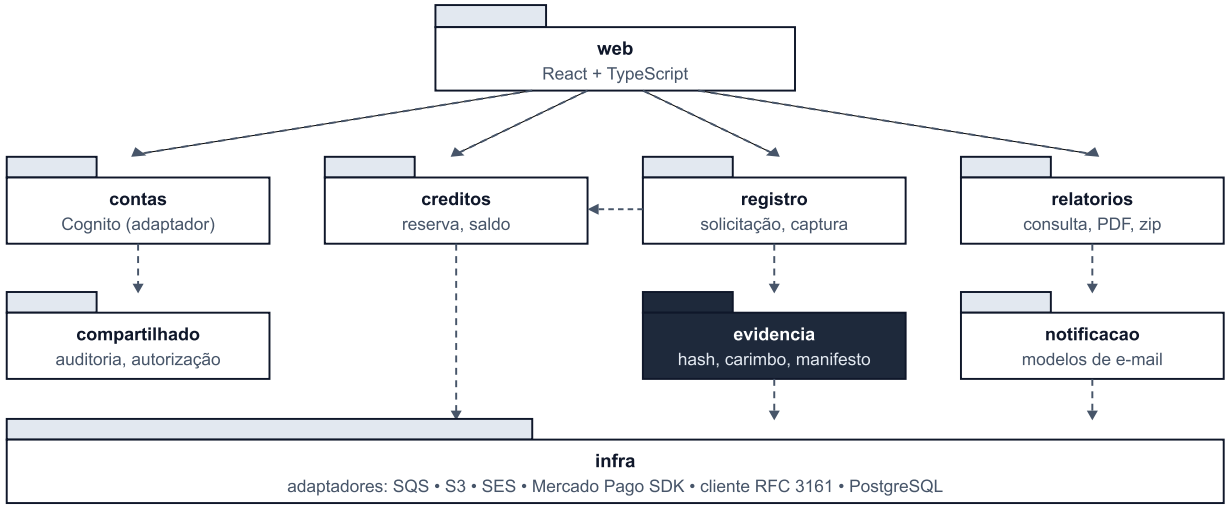


Figura 3: Diagrama de módulos (pacotes UML) do Veridit. Setas tracejadas indicam dependência «use».

7. Táticas Arquiteturais Utilizadas

Com base no catálogo de táticas de **Bass, Clements e Kazman (2021)**, a tabela a seguir detalha as táticas arquiteturais aplicadas para sustentar as Top 4 características e as demais características arquiteturais do Veridit, descrevendo o objetivo principal e a materialização tecnológica de cada tática.

Característica Arquitetural	Tática Arquitetural Utilizada	Principal Objetivo da Tática e Implementação no Veridit
1. Segurança (Top 4)	**Autenticar Atores**	Verificar a identidade dos usuários antes de permitir qualquer operação por meio do *Amazon Cognito*, exigindo política de senha forte e suporte a MFA opcional.
	Autorizar Atores	Garantir que um usuário autenticado acesse apenas seus próprios recursos; implementada via validação de token JWT e checagem explícita do proprietário do registro/crédito em cada serviço.

Característica Arquitetural	Tática Arquitetural Utilizada	Principal Objetivo da Tática e Implementação no Veridit
Criptografar Dados	Proteger a confidencialidade dos dados em trânsito (TLS 1.2+ no ALB) e em repouso (chaves gerenciadas no AWS KMS para RDS e S3, além de cifragem do CPF).	
Limitar Exposição (Isolamento)	Confinar a execução do navegador de captura (Playwright + Chromium) em contêineres Fargate efêmeros e isolados, destruídos após cada sessão para impedir contaminação.	
2. Disponibilidade (Top 4)	**Redundância (Ativa / Passiva)**	Eliminar pontos únicos de falha mantendo 2 ou mais tarefas Fargate por serviço distribuídas em 2 zonas de disponibilidade e banco *RDS PostgreSQL Multi-AZ* com failover automático.
	Detectar Falhas (Health Check)	Identificar rapidamente contêineres degradados por meio de verificações periódicas de saúde do *Application Load Balancer (ALB)* e alarmes no *Amazon CloudWatch*.
	Retentativa (Retry)	Recuperar-se de falhas transitórias de rede ou da página-alvo devolvendo automaticamente à fila *Amazon SQS* qualquer mensagem de captura não confirmada no tempo limite.
	Degradação Controlada (Fila)	Absorver picos de demanda aceitando imediatamente os pedidos de registro na fila mesmo quando os *workers* de captura estão ocupados, evitando queda do sistema.
3. Auditabilidade (Top 4)	**Trilha de Auditoria (Audit Trail)**	Rastrear quem fez o quê e quando em uma tabela somente de inclusão (*append-only*) no PostgreSQL onde cada linha armazena o hash da linha anterior (hash encadeado).
	Verificação de Integridade	Detectar qualquer tentativa de adulteração dos arquivos capturados por meio do cálculo de hash criptográfico SHA-256 por arquivo e geração de manifesto na origem.
	Prova de Tempo Certificada	Atestar com validade jurídica a data e hora exatas da coleta vinculando o manifesto a um token RFC 3161 emitido por Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT ICP-Brasil).

Característica Arquitetural	Tática Arquitetural Utilizada	Principal Objetivo da Tática e Implementação no Veridit
Imutabilidade (WORM)	Impedir exclusão ou sobrescrita das provas armazenadas utilizando *Amazon S3 Object Lock* em modo *Compliance*.	
4. Confiabilidade (Top 4)	**Transação ACID e Reserva**	Evitar cobrança indevida separando o crédito em estado `Reservado` (com bloqueio de linha no PostgreSQL) no início da captura e debitando apenas em caso de sucesso.
	Idempotência	Impedir duplicação de saldo quando o gateway de pagamento reenvia notificações, validando os *webhooks* do Mercado Pago / Pix com chave única de idempotência.
	Isolamento de Falhas (DLQ)	Retirar de circulação capturas permanentemente defeituosas após 3 tentativas, encaminhando-as para a *Dead-Letter Queue (DLQ)* e estornando a reserva de crédito.
	Reconciliação Periódica	Corrigir estados inconsistentes por meio de um *job* agendado que verifica pagamentos pendentes e libera reservas de créditos vencidas por travamento.
5. Elasticidade	**Autoescalonamento por Fila**	Alocar e liberar contêineres *workers* (ECS Fargate) dinamicamente com base na profundidade da fila *Amazon SQS*, ajustando a capacidade ao volume de vídeos.
6. Escalabilidade	**Balanceamento de Carga e CDN**	Distribuir requisições HTTP entre múltiplas instâncias stateless via *ALB* e servir a interface estática próxima ao usuário com *Amazon S3 + CloudFront*.
7. Multilocação	**Isolamento Lógico por Tenant**	Segregar dados de advogados, usuários comuns e futuras empresas filtrando todas as consultas e permissões pelo identificador do proprietário no pacote `compartilhado`.
8. Privacidade	**Minimização e Mascaramento**	Proteger dados pessoais regulados pela LGPD (CPF, OAB, endereço) cifrando colunas sensíveis e expondo-as exclusivamente ao titular e ao módulo de faturamento.
9. Interoperabilidade	**Isolamento por Adaptadores**	Desacoplar o domínio das APIs externas (Mercado Pago, ACT RFC 3161, SES) concentrando os SDKs no pacote `infra` por trás de interfaces padronizadas.
10. Arquivabilidade	**Tiering de Ciclo de Vida**	Garantir retenção probatória por anos a baixo custo migrando automaticamente evidências antigas do S3 Standard para o *Amazon S3 Glacier* mantendo o Object Lock.

8. Referências

1. ADAMS, C. et al. **RFC 3161: Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)**. Internet Engineering Task Force (IETF), 2001.
2. ALMEIDA, E. S. **Veridit: Documento de Requisitos, v01.00**. Salvador: RISE Labs / Instituto de Computação — UFBA, 2026.
3. BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software Architecture in Practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021.
4. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI). **Carimbo do Tempo na ICP-Brasil: Documentação Técnica**. Brasília: ITI, 2026.
5. NYGARD, M. **Documenting Architecture Decisions**. Cognitect Blog, 2011.
6. RICHARDS, M. **Software Architecture Monday (Aulas 112, 187–189 e 191–193) & Architecture Characteristics / Styles Worksheets**. DeveloperToArchitect.com, 2024.
7. RICHARDS, M.; FORD, N. **Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.